



Universidad Nacional Experimental de Guayana.

Vicerrectorado Académico, Departamento de Ciencia y Tecnología.

Coordinación General de Pregrado.

Proyecto de Carrera: Ing. Informática.

Ingeniería del software II

WBS, Matriz de estimación y Roadmap de FixIt

Producto II, Entrega 3.

Team Pixel & Code

“Estrategia, desarrollo y valor real”

Docente:

Felix Marquez

Integrantes:

Génesis Varguillas

Keibel Guilarte

Miguel Rivas

Yvanna Bravo

Ciudad Guayana, 5 septiembre de 2026.

Consideraciones preliminares y justificación

Justificación de la Estimación de Tiempos y Costos (Horas-Hombre)

La estimación presupuestaria del proyecto **FixIt** se calculó utilizando el método de estimación ascendente (*Bottom-Up*), desglosando el esfuerzo directo en horas-hombre requerido para completar cada paquete de trabajo del WBS a lo largo de las 16 semanas de ejecución. Mientras que el Acta de Constitución establece el marco financiero macro (\$96,140 USD distribuidos por fases y reservas), la matriz de costos del WBS realiza la reconciliación operativa detallada: asigna **2,160 horas de trabajo** distribuidas en los roles definidos (Project Manager, Diseñador UX/UI, Dev Backend Senior, Dev Mobile y QA/Tester) con tarifas de mercado de \$20 a \$40 USD/h. Esto representa un subtotal de mano de obra directa de **\$70,400 USD**, que junto a los costos operativos directos (\$13,200 USD) y las reservas de contingencia (10% / \$8,360 USD) y gestión (5% / \$4,180 USD), garantizan la viabilidad técnica y financiera para la construcción integral de la plataforma sin exceder el techo presupuestario aprobado.

Alineación de la EDT con los Hitos de Control del Proyecto

La EDT/WBS fue estructurada para garantizar el cumplimiento secuencial y progresivo de los 6 hitos formales establecidos en el Acta de Constitución. Cada nivel superior de la EDT genera entregables verificables que liberan el paso al siguiente hito de control:

- **Hito 1 (Semana 3):** Valida y aprueba el Project Charter, Lean Canvas, el diseño arquitectónico y los prototipos UX/UI.
- **Hito 2 (Semana 7):** Libera la infraestructura Backend de microservicios y el Panel Backoffice Web.
- **Hito 3 (Semana 10):** Entrega la versión Alfa funcional de las aplicaciones móviles de Usuario y Técnico.
- **Hito 4 (Semana 13):** Certifica las pruebas de seguridad (PenTesting), rendimiento y la Beta cerrada con ~300 técnicos piloto.
- **Hito 5 (Semana 15):** Asegura la aprobación formal en Apple App Store y Google Play Store.
- **Hito 6 (Semana 16):** Ejecuta el despliegue comercial (Go-Live) y registra las primeras 200 solicitudes exitosas en la ciudad piloto.

Justificación del Roadmap de Producto

El Roadmap de Producto se justifica como el instrumento estratégico que alinea la visión del negocio con la ejecución técnica a lo largo de las 16 semanas del proyecto **FixIt**. A diferencia del WBS o el Cronograma de Gantt —que gestionan el detalle operativo y las restricciones de tiempo/costo—, el Roadmap organiza el desarrollo en cinco horizontes orientados a la entrega progresiva de valor. Esto permite comunicar a las partes interesadas (*stakeholders*) cuándo se liberarán las capacidades clave del sistema (prototipos, motor backend, versiones alfa, pruebas beta y publicación en tiendas), facilitando la gestión del cambio, la priorización flexible y el cumplimiento gradual de los objetivos estratégicos de la plataforma.

Observación: A continuación, se presenta el WBS en un formato de descomposición por numeración, pero mas adelante se presenta en un organigrama jerárquico para mayor facilidad de legibilidad y entendimiento.

1. Estructura Jerárquica del WBS (EDT) - Proyecto FixIt

1.0 Gestión e Iniciación del Proyecto

- 1.1 Elaboración y Aprobación del Project Charter, Lean Canvas y WBS
- 1.2 Planes de Gestión de Proyecto, Matriz de Riesgos y Gobernanza
- 1.3 Monitoreo, Control de Sprints y Gestión de Cambios (Semanas 1-16)
- 1.4 Cierre Administrativo, Informe de Lecciones Aprendidas y Transferencia

2.0 Diseño UX/UI y Arquitectura del Sistema

- 2.1 Investigación de Usuarios, Personas y Flujos de Experiencia (User Journeys)
- 2.2 Wireframes y Prototipos de Alta Fidelidad (App Usuario, App Técnico, Panel Web)
- 2.3 Sistema de Diseño (Design System) y Guía de Estilos Móvil/Web
- 2.4 Diseño de Arquitectura de Microservicios, Esquema BD Cloud y Seguridad (TLS 1.2+, 2FA)
- 2.5 Especificación y Contratos de APIs REST (Pagos, Mapas, Notificaciones)

3.0 Backend y Panel de Administración Web

- 3.1 Entornos de Desarrollo Cloud, Infraestructura y Pipelines CI/CD

- 3.2 Microservicio de Autenticación, Gestión de Usuarios y Perfiles
- 3.3 Microservicio de Cotización Dinámica, Matching y Registro de Materiales
- 3.4 Microservicio de Pagos (PCI-DSS) y Motor de Comisiones (15%-20%)
- 3.5 Desarrollo del Panel Backoffice Web (Aprobación de Técnicos, Disputas y Analítica)

4.0 Desarrollo de Aplicaciones Móviles (iOS / Android)

- 4.1 App Móvil de Usuario (Registro, Categorías, Solicitud con Foto, Tracking y Pago)
- 4.2 App Móvil de Técnico (Carga Certificados, Agenda, Cotizador e Historial/Ganancias)
- 4.3 Módulo de Notificaciones Push, Integración de Mapas en Vivo y Mensajería SMS
- 4.4 Integración Frontend-Backend de Módulos Críticos

5.0 Pruebas, Control de Calidad (QA) y Beta Cerrada

- 5.1 Plan Maestro de Pruebas y Cobertura de Pruebas Automatizadas ($\geq 70\%$)
- 5.2 Pruebas de Seguridad (PenTesting, PCI-DSS) y Pruebas de Carga/Rendimiento
- 5.3 Ejecución y Coordinación de Beta Cerrada con ~300 Técnicos Piloto
- 5.4 Gestión, Priorización y Corrección de Defectos Críticos

6.0 Publicación, Despliegue y Lanzamiento

- 6.1 Preparación de Assets, Políticas de Privacidad y Publicación en Stores (App Store / Play Store)
- 6.2 Despliegue en Entorno de Producción Cloud ($\geq 99.5\%$ Uptime)
- 6.3 Ejecución de Pruebas UAT y Registro de Primeras 200 Solicitudes Exitosas
- 6.4 Go-Live Comercial en Ciudad Piloto y Transferencia a Soporte

2. Matriz de Estimación de Tiempos y Costos por Paquete de Trabajo (WBS / EDT)

Esta matriz vincula cada paquete del WBS con las 2,160 horas asignadas al equipo en el Acta Constitutiva:

- **Génesis Varguillas (Project Manager):** 320 h a \$30/h = \$9,600
- **Miguel Rivas (Líder UX/UI):** 320 h a \$25/h = \$8,000
- **Keibel Guilarte (Dev Backend Sr / Arq):** 640 h a \$40/h = \$25,600
- **Dev Mobile (Apps Usuario / Técnico):** 640 h a \$35/h = \$22,400
- **Yvanna Bravo (Líder QA):** 240 h a \$20/h = \$4,800

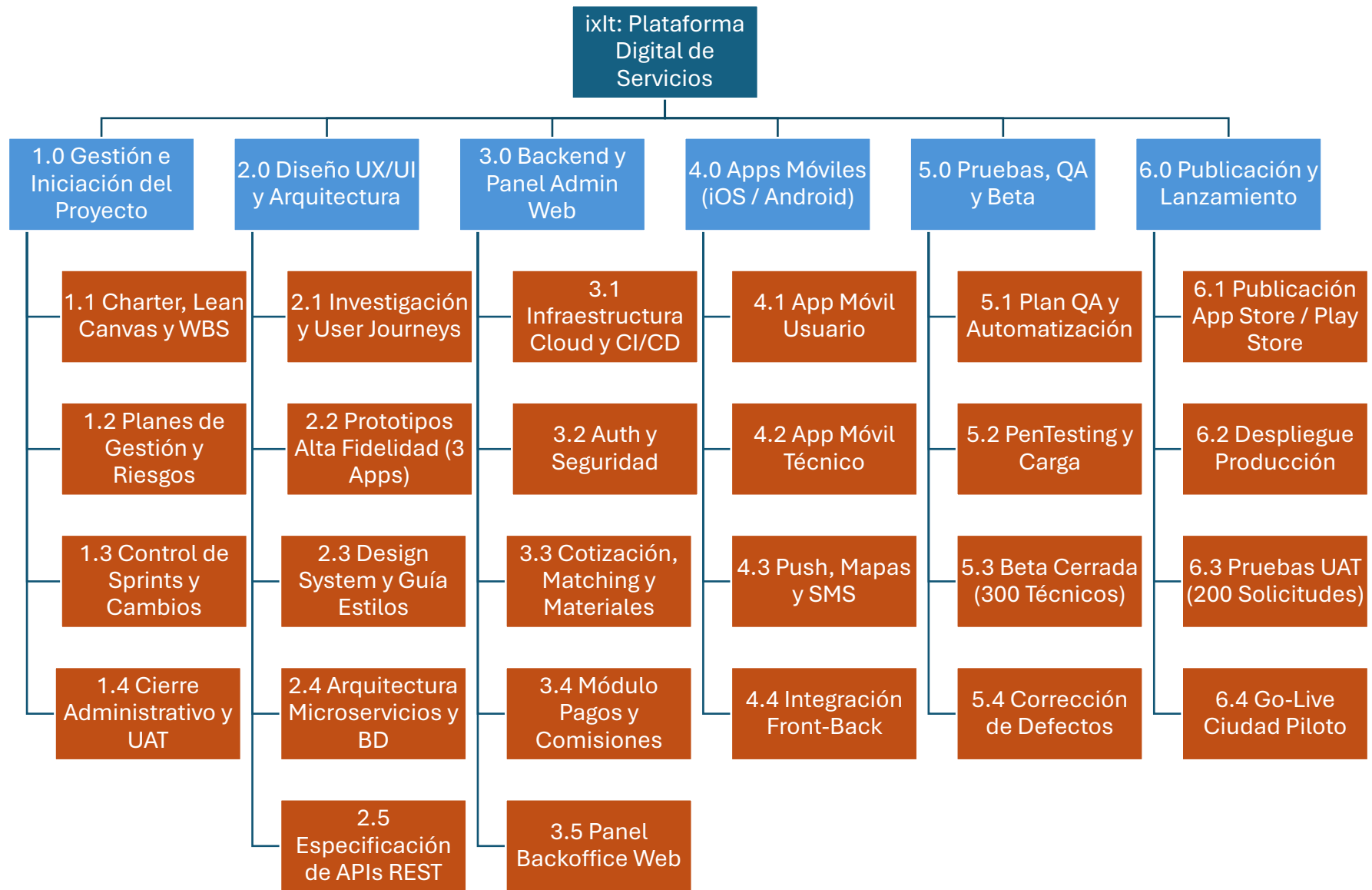
Código WBS	Paquete de Trabajo / Entregable	Hito Asociado	Rol Asignado	Horas Estimadas	Tarifa (\$/h)	Costo RRHH (\$)
1.1	Project Charter, Lean Canvas y WBS	Hito 1 (Sem 3)	Project Manager	40 h	\$30	\$1,200
1.2	Planes de Gestión y Matriz de Riesgos	Hito 1 (Sem 3)	Project Manager	40 h	\$30	\$1,200
1.3	Control de Sprints y Gobernanza	Semanas 1-16	Project Manager	210 h	\$30	\$6,300
1.4	Cierre Administrativo e Informe UAT	Hito 6 (Sem 16)	Project Manager	30 h	\$30	\$900
2.1	Investigación de Usuarios y Journeys	Hito 1 (Sem 3)	Líder UX/UI	80 h	\$25	\$2,000
2.2	Prototipos de Alta Fidelidad (3 Apps)	Hito 1 (Sem 3)	Líder UX/UI	160 h	\$25	\$4,000
2.3	Design System y Guía de Estilos	Hito 1 (Sem 3)	Líder UX/UI	80 h	\$25	\$2,000
2.4	Arquitectura Microservicios y BD Cloud	Hito 1 (Sem 3)	Dev Backend Sr	100 h	\$40	\$4,000
2.5	Especificación y Contratos APIs REST	Hito 1 (Sem 3)	Dev Backend Sr	60 h	\$40	\$2,400
3.1	Infraestructura Cloud, Entornos y CI/CD	Hito 2 (Sem 7)	Dev Backend Sr	60 h	\$40	\$2,400

Código WBS	Paquete de Trabajo / Entregable	Hito Asociado	Rol Asignado	Horas Estimadas	Tarifa (\$/h)	Costo RRHH (\$)
3.2	Microservicios de Auth y Perfiles	Hito 2 (Sem 7)	Dev Backend Sr	110 h	\$40	\$4,400
3.3	Microservicio Cotización y Matching	Hito 2 (Sem 7)	Dev Backend Sr	110 h	\$40	\$4,400
3.4	Microservicio Pagos y Comisiones	Hito 2 (Sem 7)	Dev Backend Sr	90 h	\$40	\$3,600
3.5	Panel Backoffice Web	Hito 2 (Sem 7)	Dev Backend Sr	70 h	\$40	\$2,800
4.1	App Móvil Usuario	Hito 3 (Sem 10)	Dev Mobile	240 h	\$35	\$8,400
4.2	App Móvil Técnico	Hito 3 (Sem 10)	Dev Mobile	240 h	\$35	\$8,400
4.3	Notificaciones Push, Mapas y SMS	Hito 3 (Sem 10)	Dev Mobile	110 h	\$35	\$3,850
4.4	Integración Frontend-Backend	Hito 3 (Sem 10)	Dev Mobile	30 h	\$35	\$1,050
5.1	Plan Maestro QA y Pruebas Autom.	Hito 4 (Sem 13)	Líder QA	70 h	\$20	\$1,400

Código WBS	Paquete de Trabajo / Entregable	Hito Asociado	Rol Asignado	Horas Estimadas	Tarifa (\$/h)	Costo RRHH (\$)
5.2	PenTesting, PCI-DSS y Pruebas Carga	Hito 4 (Sem 13)	Líder QA	70 h	\$20	\$1,400
5.3	Ejecución y Coordinación Beta Cerrada	Hito 4 (Sem 13)	Líder QA	50 h	\$20	\$1,000
5.4	Gestión y Corrección de Defectos	Hito 4 (Sem 13)	Líder QA	30 h	\$20	\$600
6.1	Preparación y Publicación en Stores	Hito 5 (Sem 15)	Dev Mobile	20 h	\$35	\$700
6.2	Despliegue en Entorno de Producción	Hito 6 (Sem 16)	Dev Backend Sr	40 h	\$40	\$1,600
6.3	Pruebas UAT (200 Solicitudes)	Hito 6 (Sem 16)	Líder QA	20 h	\$20	\$400
6.4	Go-Live Comercial y Soporte Inicial	Hito 6 (Sem 16)	Project Manager	10 h	\$30	\$300
TOTAL	Mano de Obra Directa (RRHH)	16 Semanas	Equipo FixIt	2,160 h	--	\$70,400

Resumen Consolidado del Presupuesto (Directos + Reservas)

Categoría de Presupuesto	Detalle / Componente	Base de Cálculo	Monto (\$ USD)
Recursos Humanos (Mano de Obra)	Subtotal WBS (2,160 h totales)	PM (320h), UX/UI (320h), Backend (640h), Mobile (640h), QA (240h)	\$70,400
Infraestructura y Servicios Cloud	Hosting, DB, Mapas, SMS, Pagos	Operación estimada para 4 meses	\$3,200
Verificación de Antecedentes	Validación de técnicos independientes	Service provider externo (~300 técnicos meta)	\$1,500
Marketing y Adquisición	Adquisición inicial de usuarios/técnicos	Campaña de lanzamiento en ciudad piloto	\$6,000
Servicios Legales	Términos de uso, privacidad, pólizas	Asesoría y redacción de contratos	\$2,500
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	Suma de RRHH y Gastos Directos	\$70,400 + \$13,200	\$83,600
Reserva de Contingencia	Cobertura de riesgos identificados	10% sobre el Subtotal de Costos Directos	\$8,360
Reserva de Gestión	Imprevistos fuera del alcance	5% sobre el Subtotal de Costos Directos	\$4,180
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	Costo Total Aprobado	Directos + Reservas	\$96,140



WBS de FixIt

Roadmap de Fixtlt

Horizonte / Bloque	Semanas 1 – 3	Semanas 4 – 7	Semanas 8 – 10	Semanas 11 – 13	Semanas 14 – 16
H1: Cimientos y UX	(Prototipos UX/UI y Arquitectura) 🚩 Hito 1 (Sem 3)				
H2: Core Engine		(Backend y Panel Backoffice) 🚩 Hito 2 (Sem 7)			
H3: Apps Alfa			(Apps Usuario y Técnico) 🚩 Hito 3 (Sem 10)		
H4: Hardening & Beta				(Pruebas QA y Beta Cerrada) 🚩 Hito 4 (Sem 13)	
H5: Go-to-Market					(Publicación y Lanzamiento) 🚩 Hito 5 (Sem 15) 🚩 Hito 6 (Sem 16)

Referencias bibliográficas

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org.

West, D., Grant, T., Gerush, M., & D'Silva, D. (2011). *Water-Scrum-Fall is the reality of Agile for most enterprises*. Forrester Research.